

דף עבודה — פרק 1: מהו אחוז?

אחוז = מאית: המרות בין שבר, עשרוני ואחוז

שם:

כיתה:

תאריך:

זכרו: אחוז אחד הוא מאית אחת. מאחוז לעשרוני — הנקודה שני צעדים שמאלה; מעשרוני לאחוז — שני צעדים ימינה; משבר לאחוז — מרחיבים למכנה 100.

שאלה 1 — מאחוז לשבר מצומצם קל

כתבו כל אחוז כשבר מצומצם:

a. 50% = _____

b. 25% = _____

c. 40% = _____

d. 8% = _____

שאלה 2 — אחוז ↔ עשרוני קל

המירו:

a. 35% לעשרוני: _____

b. 7% לעשרוני: _____

c. 0.62 לאחוז: _____

d. 0.04 לאחוז: _____

שאלה 3 — משבר לאחוז בינוני

כתבו כל שבר כאחוז (הרחיבו למכנה 100):

a. $\frac{1}{2}$ = _____

b. $\frac{3}{4}$ = _____

c. $\frac{7}{10}$ = _____

d. $\frac{9}{20}$ = _____

e. $\frac{13}{50}$ = _____

שאלה 4 — המשלים ל-100% בינוני

השלימו:

- a. 45% מהתלמידים בנים ← _____ אחוזים בנות
b. 82% מהמושבים תפוסים ← _____ אחוזים פנויים
c. שולם 30% מהחוב ← נשאר _____ אחוזים

שאלה 5 — טבלת מאה בינוני

ציירו טבלה של 10×10 משבצות וצבעו 30 משבצות. כתבו את החלק הצבוע כשבר מצומצם, כעשרוני וכאחוז — ואת החלק הלא צבוע כאחוז.

שאלה 6 — אתגר: סידור מעורב מאתגר

סדרו מהקטן לגדול (תרגמו הכול לאחוזים): 42% , $\frac{2}{5}$, 0.44 , $\frac{9}{20}$, 39%

שאלה 7 — שברים עם מכנה 8 בינוני

כתבו כל שבר כאחוז:

- a. $\frac{1}{8}$ = _____
b. $\frac{3}{8}$ = _____
c. $\frac{5}{8}$ = _____
d. $\frac{7}{8}$ = _____

שאלה 8 — מאחוז לשבר מצומצם — מכנים פחות שגרתיים בינוני

כתבו כל אחוז כשבר מצומצם:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 84\% .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 62\% .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 15\% .c$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 65\% .d$$

שאלה 9 — עשרוניים לא עגולים בינוני

המירו כל עשרוני לאחוז:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 0.125 .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 0.375 .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 0.006 .c$$

שאלה 10 — המשלים — הפעם לא עגול בינוני

השלימו:

$$.a \quad 62.5\% \text{ מהעוגה צבועה} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}} \text{ לא צבוע}$$

$$.b \quad \text{הנחה של } 18.5\% \text{ על הזמנה} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}} \text{ משלמים}$$

$$.c \quad \text{בכיתה } \frac{3}{8} \text{ מהתלמידים בנים} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}} \text{ בנות}$$

שאלה 11 — שברים עם מכנה 40 ו-200 בינוני

כתבו כל שבר כאחוז:

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{7}{40} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{9}{200} .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{23}{40} .c$$

שאלה 12 — מי גדול? השוואת לא עגולות בינוני

מי גדול?

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \frac{3}{8} \text{ או } 37\% ? .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad 0.62 \text{ או } \frac{5}{8} ? .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad 8\% \text{ או } \frac{1}{16} ? .c$$

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: סידור עם עשרוניות אחוז

סדרו מהקטן לגדול: 84%, 0.86, $\frac{17}{20}$, 0.845, $\frac{7}{8}$, 83%

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: חוק השמיניות

טענה: כל שבר עם מכנה 8 אפשר לכתוב כאחוז שהוא כפולה של 12.5% (כמו 12.5%, 25%, ...37.5%).
בדקו את הטענה עבור $\frac{1}{8}$ עד $\frac{8}{8}$, וכתבו במשפט למה זה קורה.

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: חצי מהצבוע

62.5% משטח לוח מכוסה במודעות. הורידו חצי מהשטח המכוסה (לא חצי מהלוח כולו!). כמה אחוז מהלוח מכוסה כעת?

דף פתרונות למורה — פרק 1: מהו אחוז?

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{1}{4}$ ג. $\frac{2}{5}$ ד. $\frac{2}{25}$

שאלה 2. א. 0.35 ב. 0.07 (לא 0.7!) ג. 62% ד. 4%

שאלה 3. א. 50% ב. 75% ג. 70% ד. 45% ה. 26%

שאלה 4. א. 55% ב. 18% ג. 70%

שאלה 5. צבוע: $\frac{30}{100} = \frac{3}{10} = 0.3 = 30\%$ לא צבוע: 70%.

שאלה 6. $\frac{2}{5} = 40\%$, $44\% = 0.44$, $45\% = \frac{9}{20}$ ← הסדר: $39\% > \frac{2}{5} > 42\% > 0.44 > \frac{9}{20}$

שאלה 7. א. $\frac{1}{8}$ ב. $\frac{3}{8}$ ג. $\frac{5}{8}$ ד. $\frac{7}{8}$ $12.5\% = \frac{1}{8}$ $37.5\% = \frac{3}{8}$ $62.5\% = \frac{5}{8}$ $87.5\% = \frac{7}{8}$

שאלה 8. א. $\frac{84}{100} = \frac{21}{25}$ ב. $\frac{62}{100} = \frac{31}{50}$ ג. $\frac{15}{100} = \frac{3}{20}$ ד. $\frac{65}{100} = \frac{13}{20}$

שאלה 9. א. $12.5\% = 0.125$ ב. $37.5\% = 0.375$ ג. $0.6\% = 0.006$

שאלה 10. א. 37.5% ב. 81.5% ג. $37.5\% = \frac{3}{8}$ בנים ← 62.5% בנות

שאלה 11. $17.5\% = \frac{7}{40}$ $4.5\% = \frac{9}{200}$ $57.5\% = \frac{23}{40}$

שאלה 12. א. $\frac{3}{8}$ (37.5%) גדול מ-37% ב. $\frac{5}{8}$ (62.5%) גדול מ-62% ג. 8% גדול מ- $\frac{1}{16}$ (6.25%)

שאלה 13. מהקטן לגדול: $83\% > 84\% > 0.845$ (84.5%) $> (85\%) \frac{17}{20} > 0.86$ (86%) $> (87.5\%) \frac{7}{8}$

שאלה 14. כל שמינית: $\frac{1}{8} = 12.5\%$, $\frac{2}{8} = 25\%$, $\frac{3}{8} = 37.5\%$, $\frac{4}{8} = 50\%$, $\frac{5}{8} = 62.5\%$, $\frac{6}{8} = 75\%$, $\frac{7}{8} = 87.5\%$
 $100\% = \frac{8}{8}$. כולן כפולות של 12.5%, כי $100 \div 8 = 12.5$.

שאלה 15. 62.5% מכוסה; מורידים חצי מהמכוסה ← נשאר חצי מ-62.5%, כלומר 31.25% מכוסה.